

한국전력공사 상임감사위원

개선·징계(경고) 요구

제 목 : [11] 배전공사 설계 및 계약업무 처리 잘못

소 관 부 서 : 영업배전시스템실, 경기본부

조 치 부 서 : 인사처, 영업배전시스템실, 경기본부

내 용

1. 업무 개요

경기본부는 배전전문회사와 2년간 단가계약을 체결하여 추정가격 8천만 원 이하의 공사에 대하여 발주하고 있고, 8천만 원 초과한 공사에 대하여는 경쟁입찰 방식으로 발주하고 있다.

‘△△면 000 보도설치 지장전주’ 등 3건은 ’23~’24년 각 사업소의 배전전문회사에 단가공사로 발주하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전공사 전문회사 업무처리기준」에 따르면 배전 전문회사 시공대상은 추정가격 8천만 원 이하의 배전공사에 적용함을 원칙으로 하며, 추정가격 8천만 원을 초과할 경우 경쟁입찰을 통해 계약하여야 한다.

「계약예규」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 따르면, 예정가격 작성시에 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제9조 예정가격의 결정기준」에 따라 표준시장단가인 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 정하고 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 하여야 한다.

따라서, 공사담당자는 법규에서 정한 사항, 시공성, 신뢰성, 경제성, 현장 여건 등을 종합적으로 고려하여 설계하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

경기본부에서 배전 전문회사로 발주된 공사 중 ‘△△면 000 보도설치 지장 전주’ 등 3건의 공사 설계 시 전선 공종에 아래 [표1]에서와 같이 「다기능 다선가선공법¹⁾」이 적용되었음이 확인되었다.

그런데, 「다기능 다선가선공법」은 그 적용 대상이 “총가입찰 공사 중 전선 공장 1km이상 공사”로 배전시공편람 등에 규정되어 있으며, 총가계약 공사에 해당 공법 적용 시에도 계약특수 조건에 사전 표기하여야 하며, 이 경우 문서번호 「배계(건설)-1703('18.11.12.) 「다기능 다선가선공법」 적용관련 사업소 유의사항 알림」의거 낙찰 예정업체에 대해 기존 신기술 이수 여부, 기술이전 여부 등 공

1) 다기능 다선가선공법 : 전선 설치공사의 기계화 시공을 위해 개발된 전선설치장치를 사용하여 전선의 펴기 및 당기기 작업을 수행하며, 4선 동시 전선설치 및 3선 동시교체가 가능한 기계화 공법

법수행의 자격요건을 확인하도록 되어 있다. 그러나, 공법의 자격요건은 기술교육 인력과 장비이나 단가계약되는 배전전문회사의 경우 해당 공법의 장비는 적격심사 대상 품목이 아니며, 업체의 공법자격요건을 확인하는 사항 또한 없어 단가계약 공사 적용에 확인 절차가 필요하다.

[표 1] 전선공사 기계공법 잘못 적용 단가공사

(단위: 원)

순 번	공사명	공장 (km)	전선 공종(구간) (*기계: 다기능 다선가선)		도급액			담당자
			설계(01)	준공(99)	최초[A]	차액[B]	최종[C=A+B]	
1		0.84	기계 38 인력 1	인력 41	79,116,001	3,337,916	82,453,917	T
2		0.53	기계 29 인력 1	인력 31	79,543,856	4,943,960	84,487,816	T
3		1.14	기계 50 인력 3	미준공	78,830,889	3,293,136	82,124,025	U

[표1]의 업무담당자 T은 2건의 공사를 담당하며 전선 공종에 있어 실제 인력으로 현장 시공하고 준공처리하여야 하는 공사임에도 노무비가 낮은 「다기능 다선가선공법」을 최초 설계에 반영하여 각 건별 노무비를 약 3~4백만 원 낮추어 추정 도급액을 8천만 원 미만으로 조정 후 단가계약된 전문회사로 시공통보하였다.

이에 대하여 업무담당자 T은 해당 설계건에 대해 단순 착오 입력이라 소명하였으나, 「다기능 다선가선공법」의 적용이 총가입찰 공사에서 사용하여야 하는 공법임을 인지하고 있다고 답한 점, 2건의 공사 모두 최초 설계 내역은 「다기능 다선가선공법」으로 설계되었으나 실제 현장 시공 및 준공처리는 인력시공

으로 시행된 점, [표2]와 같이 감사기간 동안 일정규모 이상인 추정 도금액 1천만 원 이상 공사 중 일부(35건 중 12건)만 「다기능 다선가선공법」을 활용하는 등 부분적으로 적용한 점을 고려할 때 해당 2건의 공사에서 추정 도금액 8천만 원을 초과하지 않기 위한 방법으로 「다기능 다선가선공법」을 설계에 반영하였다고 판단된다.

[표 2] 전선공사 공법 적용내역

(단위: 건)

순번	담당자	확인 대상	전선 설계 「다기능 다선가선 공법」 적용				
1	T		구분	전체 적용	혼용	미적용	합계
			공사 건	9	3	23	35
			적용/미적용 공량(구간)	64/0	36/12	0/245	100/257
2	U		구분	전체 적용	혼용	미적용	합계
			공사 건	4	7	1	12
			적용/미적용 공량(구간)	40/0	105/24	0/12	145/58

업무담당자 U 또한 해당 설계건에 대해 단순 착오 입력이라 소명하였다. 다만, U의 경우 해당 공법 적용 대상을 인지하지 못하였으며, 본인이 담당한 공사 중 해당 공사 인근 공사건과 총공사비 1천만 원 이상 공사의 전선 공종 대부분(12건 중 11건)에서 기계공법으로 설계가 이루어진 부분을 고려할 때 추정 도금액의 조정을 위한 설계 반영은 아닌 것으로 판단된다.

관련하여 NDIS 시스템 고압전선 설계 입력창을 확인한 결과 시공방법이 「다기능 다선가선공법」으로 기본값이 설정되어 있어 단가계약 공사의 설계 시 입력에 착오가 발생할 가능성이 있음이 확인되었다.

[그림 1] NDIS 고압전선 입력화면 및 노무비 산출내역

고압전선 입력 기본화면	노무비 산출내역

관련부서 의견

영업배전시스템실 담당자는 NDIS 시스템의 고압전선 시공방법 선택 부분의 기본값에 「다기능 다선가선공법」 공법이 선택된 부분에 대하여 즉시 인력시공으로 변경할 것이라 답변하였다.

조치할 사항

인사처장은 공법을 잘못 적용하여 추정 도금액 경쟁입찰 대상 공사를 단가 계약 공사로 처리한 업무담당자를 ‘징계’처분하여 주시기 바랍니다.(징계)

영업배전시스템실장은 NDIS 시스템의 고압전선 시공방법 선택 부분의 기본값을 변경하는 방안을 검토하여 주시기 바랍니다.(개선)

경기본부장은

① 배전공사의 전선관련 설계에 잘못된 공법을 설계에 반영한 업무담당자에게

‘경고’를 촉구하여 주시기 바랍니다.(경고)

② 관리책임이 있는 담당차장에게 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바랍니다.(경고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
11	개선	-	징 계 [1명] 경 고 [2명]	경기본부	인사처 영업배전시스템실 경기본부